

Matemáticas

Grado 8° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

En un control de educación física se registraron la **estatura** y la **masa** de cinco estudiantes, como muestra la tabla.

Estudiante	Estatura (m)	Masa (kg)
Sara	1,55	50
Iván	1,62	58
Noé	1,70	62
Lía	1,74	70
Tomás	1,80	66

¿Cuál de los siguientes diagramas de dispersión (A, B, C o D) relaciona correctamente la estatura y la masa de cada estudiante? En cada diagrama, el eje horizontal representa la estatura (en m) y el eje vertical, la masa (en kg).

A.

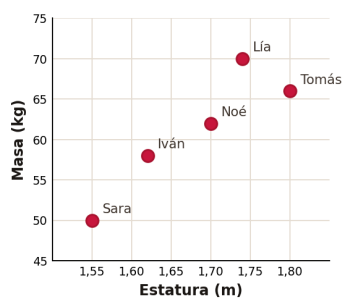


Diagrama A.

B.

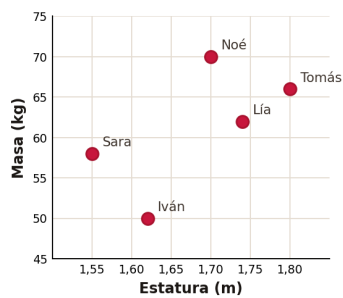


Diagrama B.

C.

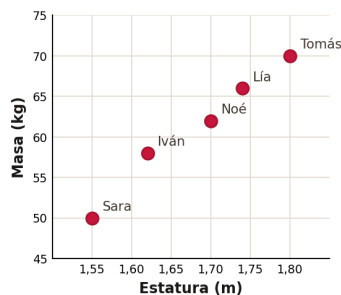


Diagrama C.

D.

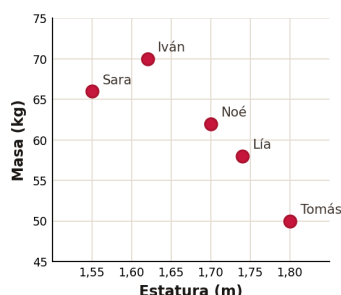


Diagrama D.

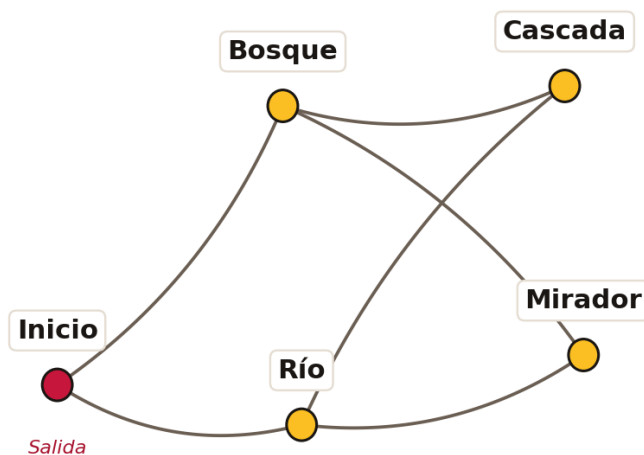
2

El croquis muestra el mapa de un parque natural: desde la **Salida (Inicio)** parten senderos que llevan al **Bosque** o al **Río**, y desde cada uno de estos se puede seguir hasta la **Cascada** o hasta el **Mirador**. Así, el parque ofrece exactamente estos cuatro recorridos para los visitantes:

Inicio, Bosque, Cascada · Inicio, Bosque, Mirador

Inicio, Río, Cascada · Inicio, Río, Mirador

¿Cuál de los siguientes diagramas de árbol (A, B, C o D) resume correctamente los recorridos que ofrece el parque?



A.

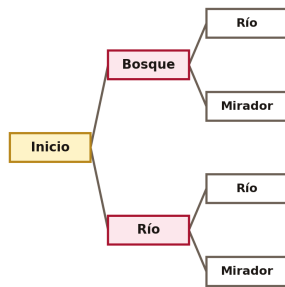


Diagrama A.

B.

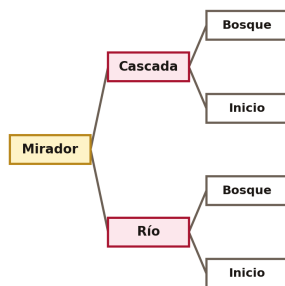


Diagrama B.

C.

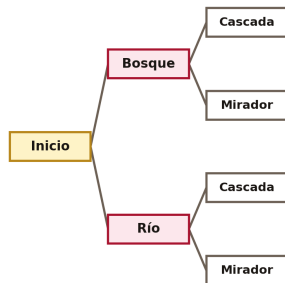


Diagrama C.

D.

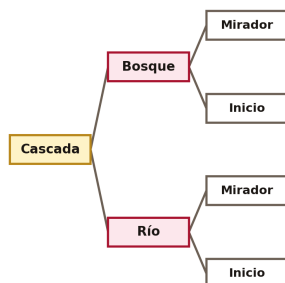
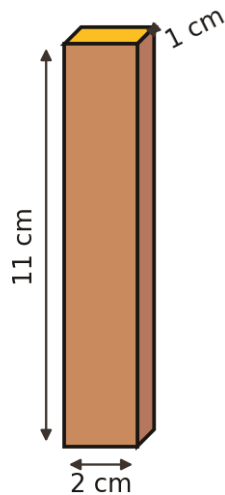


Diagrama D.

3

La figura muestra una caja con forma de prisma rectangular cuyas dimensiones son **2 cm**, **1 cm** y **11 cm**.

¿Cuál es el volumen de la caja?

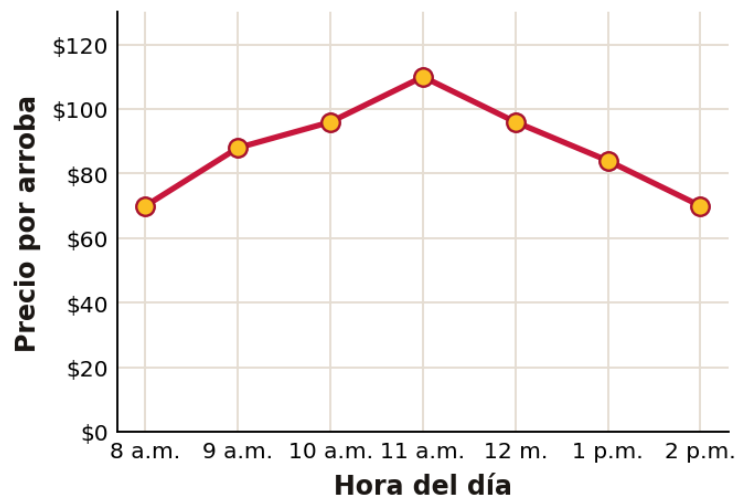


- A. 22 cm^3
- B. 24 cm^3
- C. 14 cm^3
- D. 33 cm^3

4

El precio de una arroba de café varía a lo largo de la mañana en una plaza de mercado, como se muestra en la gráfica.

¿A qué hora del día se paga el **valor máximo** por arroba?



- A. A las 8 a.m.
- B. A las 11 a.m.
- C. A las 10 a.m.
- D. A las 2 p.m.

5

La tabla muestra el precio de un cuaderno y de un estuche en cuatro papelerías.

Papelería	Cuaderno	Estuche
Papelería 1	\$8.200	\$2.900
Papelería 2	\$7.400	\$3.600
Papelería 3	\$5.500	\$4.500
Papelería 4	\$6.500	\$4.600

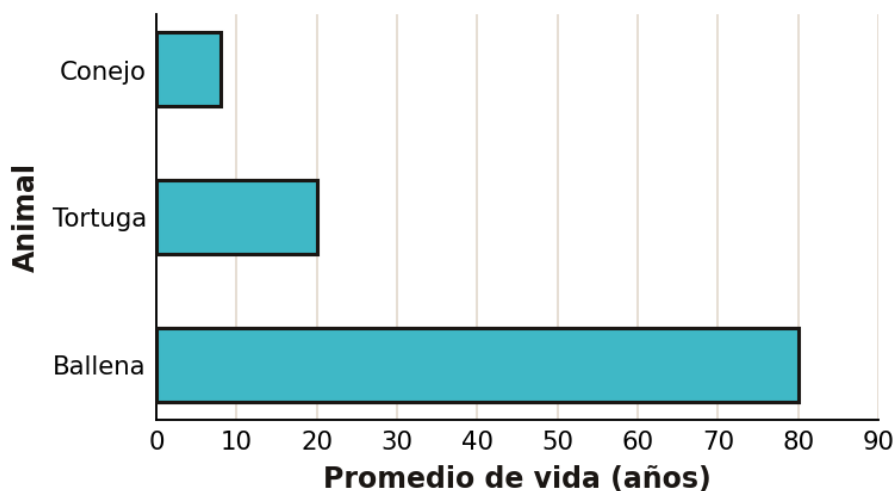
Si por **un cuaderno y un estuche** se pagó **\$11.000** en total, ¿en cuál papelería se hizo la compra?

- A. Papelería 1.
- B. Papelería 3.
- C. Papelería 4.
- D. Papelería 2.

6

La gráfica muestra el promedio de vida, en años, de tres animales.

¿Cuántas veces el promedio de vida de la **tortuga** cabe en el promedio de vida de la **ballena**?

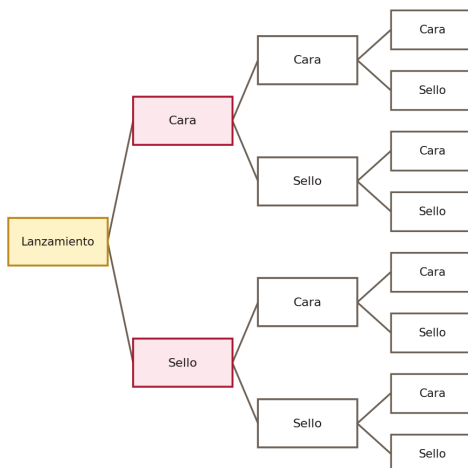


- A. 8 veces.
- B. 2 veces.
- C. 4 veces.
- D. 60 veces.

7

Se tiene una moneda corriente, es decir, con la misma probabilidad de obtener cara o sello. El diagrama de árbol muestra todos los resultados posibles de lanzarla **tres veces**.

Según el experimento, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **falsa**?



- A. Se puede contar en cuántos casos se obtienen dos sellos seguidos.
- B. Se puede contar en cuántos casos se obtienen únicamente caras.
- C. Se puede hallar la probabilidad de obtener exactamente una cara.
- D. Se puede saber con anticipación si en el siguiente lanzamiento saldrá sello.

8

Un investigador ingresa una pareja de bacterias en un cultivo y registra cómo crece la población año tras año, como muestra la tabla.

Año	1	2	3	4
Población	6	24	96	384

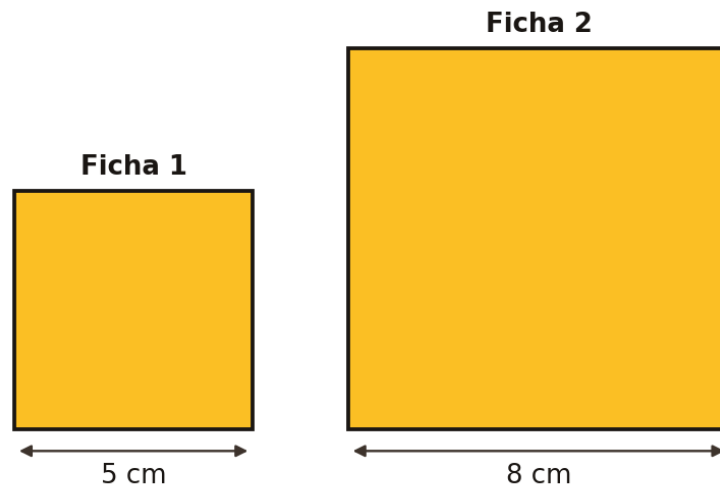
Si se mantiene la relación entre el año y la cantidad, es correcto afirmar que la población

- A. aumentó 4 veces la cantidad del año anterior.
- B. aumentó 6 veces la cantidad del año anterior.
- C. aumentó 18 veces la cantidad del año anterior.
- D. aumentó 90 veces la cantidad del año anterior.

9

En la figura, las fichas 1 y 2 son cuadradas: el lado de la ficha 1 mide **5 cm** y el de la ficha 2 mide **8 cm**.

¿Qué se le debe hacer a la **ficha 1** para que sea **congruente** con la ficha 2?



- A. Disminuir 3 cm a cada uno de sus lados.
- B. Aumentar 3 cm solamente a dos de sus lados.
- C. Aumentar 6 cm solamente a dos de sus lados.
- D. Aumentar 3 cm a cada uno de sus lados.

10

Un servicio de mensajería cobra **\$5.000** fijos para los envíos con peso menor a **5 kg**. Si el paquete pesa más de 5 kg, el costo aumenta como se muestra en la gráfica.

¿Qué tipo de relación hay entre el peso del paquete y el costo del envío cuando el paquete pesa entre 5 kg y 10 kg?



- A. Una relación cuadrática.
- B. Una relación lineal creciente.
- C. Una relación lineal decreciente.
- D. Una relación constante.

11

La tabla muestra las notas de tres grupos de práctica en cuatro cursos de grado octavo.

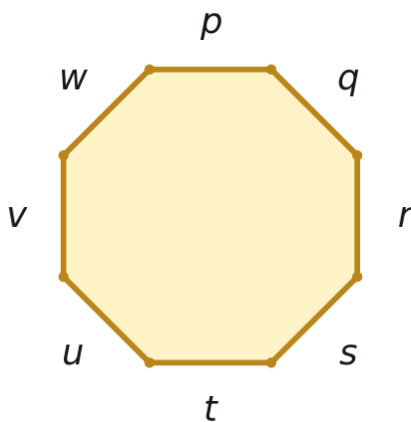
Curso	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
8A	13	11	12
8B	16	14	9
8C	10	10	10
8D	8	12	10

Se premiará al curso con el **mayor promedio** entre sus tres grupos. ¿Cuál curso debe ser premiado?

- A. El curso 8B.
- B. El curso 8A.
- C. El curso 8C.
- D. El curso 8D.

12 En clase de geometría, el profesor explica que la señal de tránsito de **PARE** tiene forma de octágono regular y que varios de sus lados son paralelos. La figura muestra el octágono con sus lados rotulados q, r, s, t, u, v, w, p .

¿Cuáles parejas de lados son **paralelas**?



- A. p y q ; r y s ; t y u ; v y w .
- B. q y u ; w y s ; p y r ; v y t .
- C. p, q y r, t, u y v .
- D. q y u ; r y v ; s y w ; t y p .

13 El profesor de educación física puso a cuatro atletas a trotar durante media hora y midió la distancia recorrida por cada uno.

Atleta	Distancia (km)
Mara	8,25

Yuri	8,134
Bruno	8,2
Celia	8,07

Los puestos se asignan de **mayor a menor** distancia recorrida. ¿Cuál de las siguientes tablas (A, B, C o D) muestra correctamente el puesto que ocupó cada atleta?

A.

Puesto	Atleta
1.º	Yuri
2.º	Mara
3.º	Bruno
4.º	Celia

B.

Puesto	Atleta
1.º	Mara
2.º	Bruno
3.º	Yuri
4.º	Celia

C.

Puesto	Atleta
1.º	Mara
2.º	Yuri
3.º	Bruno
4.º	Celia

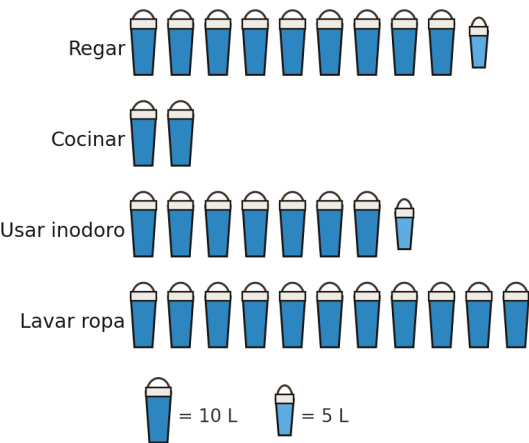
D.

Puesto	Atleta
1.º	Celia
2.º	Yuri
3.º	Bruno
4.º	Mara

14

El pictograma muestra el agua que se usa cada día en algunas actividades en la casa de Rosa. Cada balde **grande** equivale a **10 litros** y cada balde **pequeño**, a **5 litros**.

¿Cuál de las siguientes tablas (A, B, C o D) corresponde a la cantidad de litros usados en cada actividad?



A.

Actividad	Litros
Regar	90
Cocinar	20
Usar inodoro	70
Lavar ropa	110

B.

Actividad	Litros
Regar	10
Cocinar	2
Usar inodoro	8
Lavar ropa	11

C.

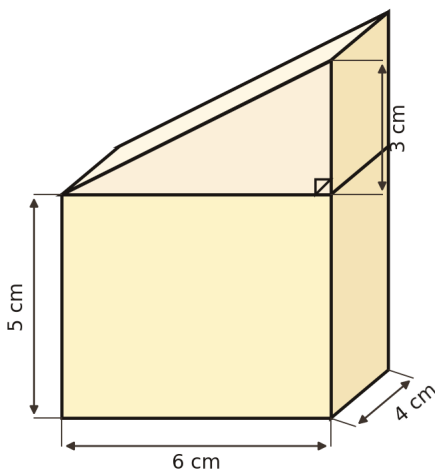
Actividad	Litros
Regar	95
Cocinar	20
Usar inodoro	75
Lavar ropa	110

D.

Actividad	Litros
Regar	9,5
Cocinar	2,0
Usar inodoro	7,5
Lavar ropa	11,0

- 15** La figura muestra el diseño de un empaque para jugo formado por un **prisma rectangular** (de 6 cm, 4 cm y 5 cm) y, encima, un **prisma triangular** (con base 6 cm, altura 3 cm y profundidad 4 cm).

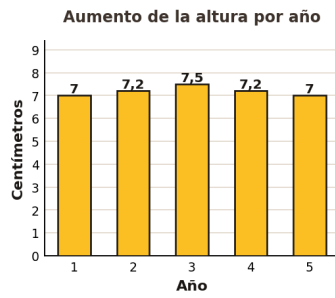
¿Qué cantidad de jugo se necesita para llenar totalmente el empaque?



- A. 216 cm^3
- B. 156 cm^3
- C. 192 cm^3
- D. 120 cm^3

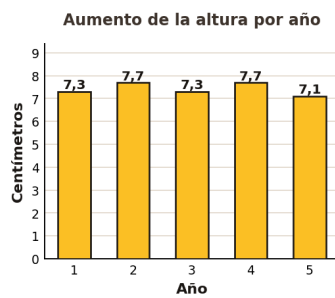
- 16** Lucía registró cuánto creció su estatura (en cm) durante 5 años consecutivos y encontró que la **moda** del crecimiento anual fue **7,5 cm**. ¿Cuál de las siguientes gráficas (A, B, C o D) podría corresponder a la cantidad de centímetros que aumentó cada año?

A.



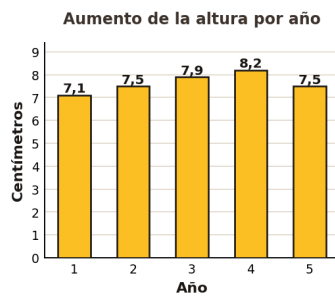
Gráfica A.

B.



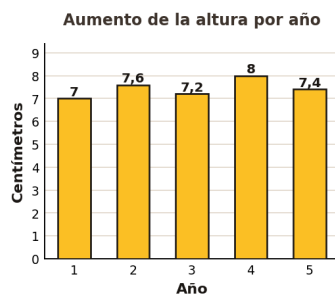
Gráfica B.

C.



Gráfica C.

D.



Gráfica D.

17

En una bolsa hay esferas de igual tamaño, unas de **caucho** y otras de **plástico**, de distintos colores. La tabla muestra la cantidad de esferas de cada tipo.

Color	Esferas de caucho	Esferas de plástico
Azul	20	16
Rojo	6	14
Amarillo	17	30
Verde	18	25

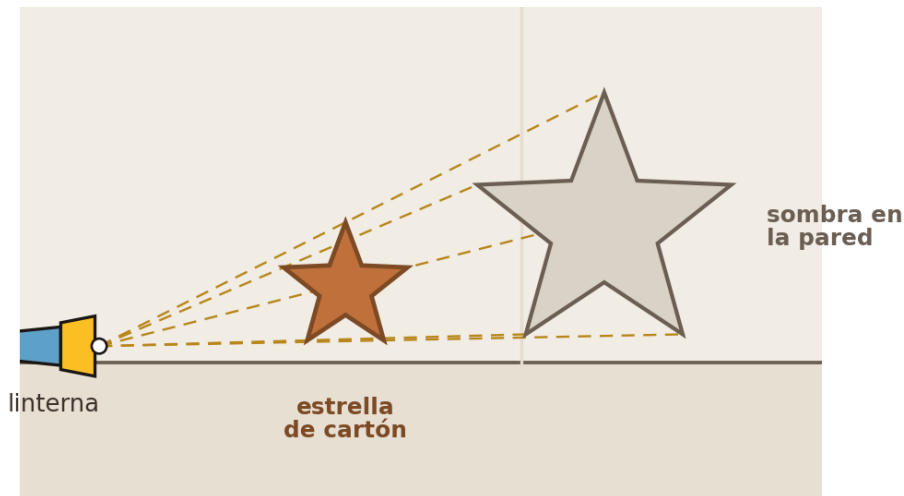
Si se saca una esfera al azar, ¿cuál **color y material** tiene **menor probabilidad** de ser elegido?

- A. Esferas verdes de caucho.
- B. Esferas amarillas de plástico.
- C. Esferas azules de plástico.
- D. Esferas rojas de caucho.

18

Daniel colocó una linterna detrás de una estrella de cartón y proyectó su sombra, más grande, sobre la pared, como se ve en la figura. Los rayos de luz salen de la linterna y pasan por los vértices de la estrella.

¿Qué tipo de transformación relaciona la estrella de cartón con su sombra en la pared?

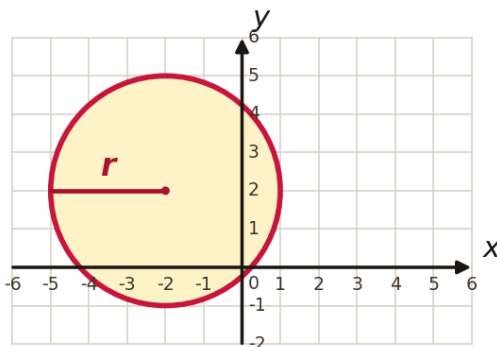


- A. Una traslación.
- B. Una reflexión.
- C. Una homotecia.
- D. Una reducción.

19

Un estudiante dibujó el círculo de la figura sobre el plano cartesiano.

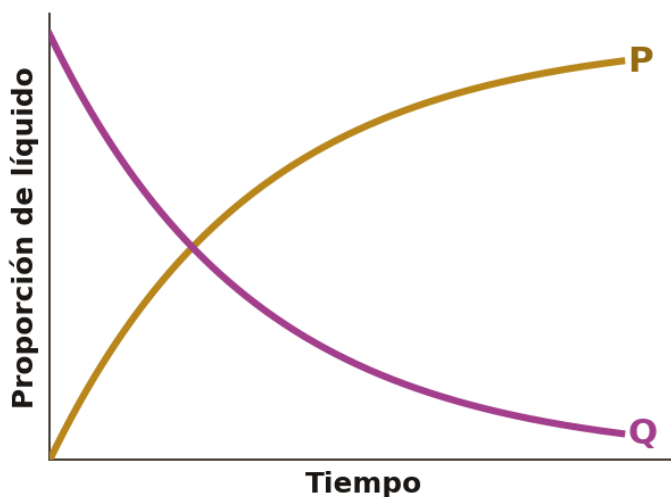
Si el área de un círculo de radio r es πr^2 , ¿cuál es el área del círculo que dibujó?



- A. 9π
- B. 3π
- C. 36π
- D. 6π

20 En un recipiente que ya contenía líquido **Q** se va agregando, poco a poco, líquido **P**. La gráfica muestra la proporción de cada líquido a medida que pasa el tiempo.

¿Qué representa el punto donde se **cruzan** las dos curvas?



- A. El momento en que los líquidos P y Q empiezan a mezclarse.
- B. El momento en que el recipiente tiene la misma proporción de líquido P y de líquido Q.
- C. El momento en que se ha agregado la mitad del líquido P.
- D. El momento en que se ha agregado todo el líquido P.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 8°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.